CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La tour d'extensions quadratiques

Énoncé

Cadre. Un nombre complexe est **constructible** s'il s'obtient à partir de 0 et 1 par une suite finie d'intersections de droites et de cercles construits à partir de points déjà obtenus (règle et compas). Le polygone régulier à m côtés est constructible si et seulement si $\omega_m = e^{2i\pi/m}$ l'est. Pour une extension de corps $L \subset M$, $[M : L]$ est la dimension de M comme L-espace vectoriel.

Partie III. On garde les notations de la Partie II ; g engendre G, et $B' = (g^i(\omega))_{0 \leqslant i < 2^n}$.

1. Montrer que B' est une base de K (c'est B réordonnée), et que g agit sur les coordonnées dans B' par permutation circulaire.

2. Pour $0 \leqslant i \leqslant n$, soit $K_i = \{z \in K : g^{2^i}(z) = z\}$. Montrer que K_i est un sous-corps, que $K_0 = \mathbb{Q}$, $K_n = K$, $K_i \subset K_{i+1}$, et $[K_i : \mathbb{Q}] = 2^i$. Conclure que ω est constructible.

3. Pour $p = 5$ (avec $g = \sigma_2$), expliciter K_1, montrer que $\eta = \omega + \omega^4$ vérifie $\eta^2 + \eta - 1 = 0$, et en déduire $\cos \frac{2\pi}{5}$.

4. (**Gauss-Wantzel**) Montrer que si les m-gone et m'-gone sont constructibles avec $m \wedge m' = 1$, le mm'-gone l'est ; que le $2m$-gone l'est si le m-gone l'est. Énoncer la classification complète.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- G cyclique d'ordre 2^n, $[K : \mathbb{Q}] = 2^n$.

Ce qu'on te demande. Les sous-groupes de G (d'indices $1, 2, 4, \ldots$) découpent K en une tour de corps fixes de degrés doublés.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Base adaptée à g

$g = \sigma_r$ avec r d'ordre 2^n modulo p, donc $g^i(\omega) = \omega^{r^i}$, et $\{r^i\}$ parcourt $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$: B' est la base B réordonnée. Pour $z = \sum_i z_i g^i(\omega)$ ($z_i \in \mathbb{Q}$), $g(z) = \sum_i z_i g^{i+1}(\omega)$: la coordonnée d'indice $i+1$ de $g(z)$ est z_i (indices modulo 2^n). C'est une permutation circulaire des coordonnées.

Question 8

Étape 1. Les corps fixes

K_i est un sous-corps (ensemble des points fixes d'un automorphisme). $g^{2^0} = g$; $g^{2^n} = \mathrm{Id}$ donc $K_n = K$; si $g^{2^i}(z) = z$, alors $g^{2^{i+1}}(z) = z$: $K_i \subset K_{i+1}$.

Par Q7, $z \in K_i \iff z_{j+2^i} = z_j$ pour tout j : les coordonnées sont 2^i-périodiques. Une base de K_i est donc formée des **périodes de Gauss** $e_j = \sum_{l \equiv j \ (2^i)} g^l(\omega)$, $0 \leqslant j < 2^i$: $[K_i : \mathbb{Q}] = 2^i$. En particulier $K_0 = \mathbb{Q}e_0$ avec $e_0 = \sum_l g^l(\omega) = -1$: $K_0 = \mathbb{Q}$.

Par la base télescopique, $[K_{i+1} : K_i] = \frac{2^{i+1}}{2^i} = 2$: $\mathbb{Q} = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_n = K \ni \omega$ est une tour d'extensions quadratiques.

> Par Wantzel, $\omega = e^{2i\pi/p}$ est constructible : le p-gone régulier l'est pour tout premier de Fermat p.

Question 9

Étape 1. Le pentagone

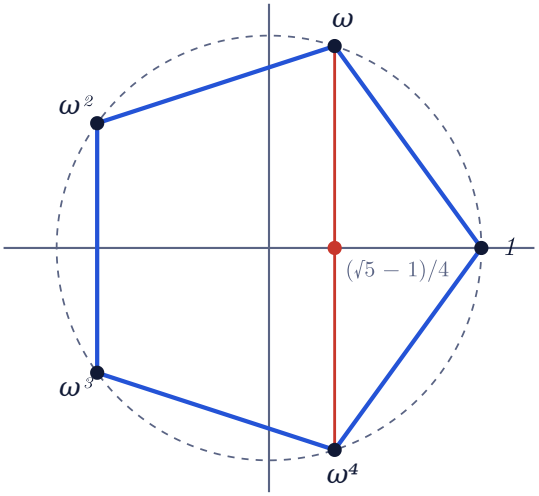
$2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8 \equiv 3$: $B' = (\omega, \omega^2, \omega^4, \omega^3)$. K_1 (coordonnées 2-périodiques) a pour base $\eta = \omega + \omega^4$ et $\eta' = \omega^2 + \omega^3$. On a $\eta + \eta' = -1$ et

$$\eta\eta' = \omega^3 + \omega^4 + \omega^6 + \omega^7 = \omega^3 + \omega^4 + \omega + \omega^2 = -1.$$

Donc η, η' sont racines de $X^2 + X - 1$. Comme $\eta = 2\cos\frac{2\pi}{5} > 0$:

$$\eta = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}.$$

Puis ω est racine de $X^2 - \eta X + 1$ (car $\omega + \omega^{-1} = \eta$, $\omega\omega^{-1} = 1$) : $K_2 = K_1(\omega)$ est quadratique sur K_1.



Le pentagone régulier : $\omega + \omega^4 = 2\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Le point $\cos\frac{2\pi}{5}$ se construit (racine carrée), puis la verticale en ce point coupe le cercle en ω et ω^4.

Question 10

Étape 1. Gauss-Wantzel

Si $um + vm' = 1$: $\frac{1}{mm'} = \frac{u}{m'} + \frac{v}{m}$, donc $\omega_{mm'} = \omega_{m'}^u \omega_m^v$, produit de constructibles : constructible. La bissectrice d'un angle se construit, donc ω_{2m} (de l'angle $\frac{2\pi}{m}$) aussi.

Réciproquement, si ω_m est constructible et $p^a \mid m$, $\omega_{p^a} = \omega_m^{m/p^a}$ l'est : par la Partie I, $a = 1$ et p est de Fermat.

Gauss-Wantzel. Le m-gone régulier est constructible si et seulement si $m = 2^k p_1 \cdots p_r$ avec des premiers de Fermat p_i distincts.

Ainsi $3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20$ conviennent ; $7, 9, 11, 13, 14, 18, 19$ non.

Le piège

Les K_i sont emboîtés dans le bon sens : plus l'exposant 2^i est grand, plus g^{2^i} est « petit » (sous-groupe engendré plus petit), donc plus il fixe d'éléments.

La méthode

Correspondance de Galois en miniature : un groupe cyclique d'ordre 2^n a une chaîne de sous-groupes d'indices 2, dont les corps fixes forment une tour quadratique ; les périodes de Gauss en donnent des bases explicites.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Wantzel (admis).** $z \in \mathbb{C}$ est constructible si et seulement s'il existe une tour $\mathbb{Q} = L_0 \subset L_1 \subset \cdots \subset L_r$ avec $[L_{i+1} : L_i] = 2$ et $z \in L_r$. En particulier, z est algébrique et son degré sur $\mathbb{Q}$ est une puissance de 2.
- **Base télescopique.** Si $L \subset M \subset N$ sont des corps (extensions finies), $[N : L] = [N : M][M : L]$.